

Report

Initial commit 我只有把檔案 clone 下來加一行註解跟改 student_ID

Second commit 我完成 task1

Task1:

```
theta_actual = atan2d(rx_location(:,2), rx_location(:,1));
fprintf('Rx1 Actual Angle: %.6f degrees\n', theta_actual(1));
fprintf('Rx2 Actual Angle: %.6f degrees\n', theta_actual(2));

[~, idx1] = min(abs(tx_beam_direction - theta_actual(1)));
[~, idx2] = min(abs(tx_beam_direction - theta_actual(2)));

theta_optimal(1) = tx_beam_direction(idx1);
theta_optimal(2) = tx_beam_direction(idx2);

fprintf('Rx1 Optimal beam: %.6f degrees\n', theta_optimal(1));
fprintf('Rx2 Optimal beam: %.6f degrees\n', theta_optimal(2));
```

先算出隨機產生的兩個 user 所在的角度為何，用 0~180 度以十為單位去找出離 user 所在的角度最近的角度

```
[a_steer_rx1, ~] = uniform(d, theta_optimal(1), tx_antenna_number);
[a_steer_rx2, ~] = uniform(d, theta_optimal(2), tx_antenna_number);

wUser1 = a_steer_rx1;
wUser2 = a_steer_rx2;

angles = linspace(0.5, 180, resolution);
angles_rad = deg2rad(angles);

wVec = -2*pi * d .* cos(angles_rad);
X1 = dtft(wUser1, wVec);
tx_gain1 = abs(X1).^2;
X2 = dtft(wUser2, wVec);
tx_gain2 = abs(X2).^2;
```

$$\omega(\theta) = 2\pi d \cos(\theta).$$

根據我在 teams 與網路查到的做法，要算 tx_gain 要先算出在最佳角度下，利用 uniform 算出天線的 array weight，依照 teams 中的問題，需要除以 antenna number 來幅度歸一化，之後把 360 個點的角度轉換成頻率(上面的公式)，與 array weight 一起輸入 dtft 中，把得到的值絕對值平方即是 tx_gain，值越大代表越靠近最佳角度(實際射出 beam 的角度)。之後取需要的值，把直角坐標跟極座標四個圖畫出來。

Final commit 我把剩下的 task 全部完成，跟 task1 中我看 teams 的問題之後改掉我有問題的部分。

Task2:

```
[~, user1Idx] = min(abs(angles - theta_actual(1)));
tx_gainuser1 = tx_gain1(user1Idx);
rx_gain = 1;
dist1 = norm(rx_location(1,:));

pluser1 = friis_equation(freq, tx_gainuser1, rx_gain , dist1);
Rx_poweruser1 = P_tx_dBm + pluser1;
SNRuser1 = Rx_poweruser1 - N0_dBm;
```

Use1 的 tx_gain 在 task1 算過，因此只要找出現在 user1 實際所在的位置，與他最近的 360 個點是哪一個，把這個點的 tx_gain 拿出來用於計算 pathloss，再算出距離，帶入 friis_equation 求出 pathloss，加上 tx_power 求出 receive_power，減掉 noise 進而求出 SNR。

Task3:

```
intf_fromuser2 = tx_gain2(user1Idx);
plfromuser2 = friis_equation(freq, intf_fromuser2, rx_gain, dist1);
recpowerfromuser2 = P_tx_dBm + plfromuser2;
```

因 user 1 的 SINR 是 beam 1 到 user1 的 P_{rx} 除以 (beam2 到 user1 的 interference power + noise power)，user1 的 Rx_power task2 算過了，所以先算 beam2 的 side lobe 的影響，用前面求出的 user1 的 index(360 個點中的哪個)，用 user2 的 tx_gain 去算 tx_gain 是多少，帶入 friis_equation 之後求出 Rx_power。

```
I_mW = 10^(recpowerfromuser2/10);
N_mW = 10^(N0_dBm/10);
total_mW = I_mW + N_mW;
total_dBm = 10*log10(total_mW);
SINRuser1 = Rx_poweruser1 - total_dBm;
```

因要加上 noise power，我選擇把兩個值都轉成 watt 之後再轉回來，total_mW 代表 noise + interference power 的 watt 值，轉成 dbm，之後拿 user1 的 Rx_power 相減後求出 SINR。

Comparison:

Plots of the optimal beam θ^* for user 1 and 2 under different antenna number (4 or 8) and codebook size ([0:5:180] or [0:15:180]):

```
codebook_cell = {0:5:180, 0:15:180};  
antenna_opts = [4, 8];
```

我先把要用到的天線數量跟 codebook size 存起來以便後面跑迴圈

```
for user = 1:2  
    theta_user = theta_actual(user);  
    bp_conditions = cell(4,1);  
    opt_angles = zeros(4,1);  
    labels = cell(4,1);  
    cond_idx = 1;  
  
    for ant = 1:length(antenna_opts)  
        for cb = 1:length(codebook_cell)
```

接著對兩個 user 分別用迴圈跑四種情形

Bp_condition 是用來存 tx_gain 的值

Opt_angles 是用來存最佳的 beam 的角度(打出去的)

Labels 是存要輸出在圖表上的文字

之後把四次的結果在同張圖上畫出即可，tx_gain 的算法跟原本 task1 中的一模一樣，我把 code 放在中間並註解掉。

Answers from 20 random runs for tasks 1 to 3:

```
rng('shuffle');
```

我先將種子改成隨機讓每次都不一樣

```
results = zeros(20, 4);  
for run = 1:20  
    rx_location = zeros(rx_node_number, 2);  
    for i = 1:rx_node_number
```

用 result 存跑 20 次的結果，for 迴圈跑二十次，每次 user 的角度跟距離都不同

```

average_results = mean(results, 1);
fprintf('Averaged Results over 20 runs:\n');
fprintf('Average Rx1 power          = %.6f dBm\n', average_results(1));
fprintf('Average Rx1 SNR            = %.6f dB\n', average_results(2));
fprintf('Average Rx1 interference pwr = %.6f dBm\n', average_results(3));
fprintf('Average Rx1 SINR             = %.6f dB\n', average_results(4));

```

之後取平均印出來就好，其他 code 的部分都跟原本一樣，我把原本跑一次的 code 放在最上面，跑 20 次算平均的 code 會註解掉放在下面。

Final final commit:

我把之前有乘上的 $1/\text{antenna_number}$ 拿掉，並且我有改到 scan.m 的部分

```

ascan = a .* exp(-j*m*ps0);

```

我原本改成 j 沒有負號，現在把他加回

```

wVec = -2*pi * d .* cos(angles_rad);

```

並且在 bf.m 的計算裡面補一個負號

Result commit

我有一個地方放到舊的資料，因此重新上傳一次 result 跟 report